

BEEO

INTEGRANTES:

ANGIE VALENTINA GASCA NOVOA

DIEGO MAURICIO PAEZ GONZALEZ

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA

DOCENTE

MARCELA CIFUENTES

UNIVERSIDAD LIBRE

SECCIONAL BOGOTÁ

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, los trastornos de salud mental y los cambios en el comportamiento humano representan un desafío creciente para sistemas de salud, educativos y sociales. Muchas personas experimentan alteraciones en sus patrones de comportamiento (horarios de sueño, niveles de actividad física, interacciones sociales, uso de dispositivos móviles) sin ser plenamente conscientes de dichos cambios. Esta falta de percepción puede retrasar la identificación de problemas subyacentes como depresión, ansiedad, estrés o incluso enfermedades neurodegenerativas en etapas tempranas.

Los métodos tradicionales para detectar cambios en el comportamiento del individuo se basan en:

1. Autorreportes periódicos (cuestionarios, diarios) → subjetivos, imprecisos y discontinuos.
2. Observación clínica directa → requiere citas presenciales y no captura comportamiento en entorno natural.
3. Entrevistas retrospectivas → dependen de la memoria del paciente.

Estos enfoques presentan limitaciones significativas: no capturan la dinámica diaria del comportamiento, son costosos de escalar y no permiten una detección temprana y objetiva de desviaciones relevantes.

OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA

Los teléfonos inteligentes están presentes en la vida diaria de miles de millones de personas. Estos dispositivos están equipados con múltiples sensores (acelerómetro, giroscopio, GPS) y pueden registrar el uso de aplicaciones, horarios de actividad, patrones de comunicación y ubicación. Esta información, recolectada de forma pasiva (sin intervención activa del usuario), constituye una fuente de datos objetiva, continua y ecológicamente válida sobre el comportamiento humano.

Sin embargo, actualmente no existe una herramienta accesible que:

1. Recolecte estos datos de forma pasiva y respetuosa con la privacidad.
2. Construya una línea base personalizada de comportamiento normal para cada usuario.
3. Detecte desviaciones significativas en tiempo real o cercano.

4. Visualice estos cambios de forma comprensible para el usuario no experto.
5. Permita al usuario o a profesionales (con consentimiento) exportar reportes para análisis.

PROBLEMA CENTRAL

Las personas no cuentan con una herramienta objetiva, continua y no intrusiva que les permita identificar cuándo se producen cambios relevantes en sus propios patrones de comportamiento a partir de los datos generados por su teléfono móvil, lo que dificulta la autoconciencia conductual y la detección temprana de posibles alteraciones.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo construir un sistema basado en datos móviles recolectados pasivamente que permita detectar y visualizar cambios relevantes en los patrones de comportamiento de un usuario, respetando su privacidad y sin requerir intervención activa continua?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para Android que, mediante la recolección pasiva de datos de sensores y uso del teléfono, construya una línea base de comportamiento personalizada, detecte desviaciones significativas en los patrones del usuario, y permita visualizar dichos cambios, así como exportar reportes, garantizando privacidad, bajo consumo de recursos y usabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Implementar un módulo de recolección pasiva de datos en segundo plano que capture información de sensores (acelerómetro, GPS), uso de aplicaciones y horarios de actividad, con consumo de batería inferior al 15% diario y almacenamiento local seguro.

OE2: Diseñar e implementar un algoritmo estadístico que, tras 7 a 14 días de datos históricos, calcule una línea base de comportamiento normal y detecte desviaciones significativas (cambios relevantes).

OE3: Construir una interfaz de usuario intuitiva que visualice rutinas diarias, cambios detectados mediante gráficos de líneas de tiempo, y permita exportar reportes en

formato CSV y PDF, cumpliendo un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en todas las interacciones.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

BEEO es necesario porque actualmente no existe una herramienta gratuita, accesible y respetuosa con la privacidad que permita a cualquier persona detectar cambios objetivos en su comportamiento diario usando solo su teléfono móvil, lo cual es fundamental considerando que más de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión y a menudo no son conscientes de sus propias alteraciones conductuales; tecnológicamente, BEEO resuelve este problema procesando todos los datos localmente en el dispositivo (garantizando privacidad total), consumiendo menos del 15% de batería diaria y escalando a miles de usuarios sin necesidad de servidores.

MARCO TEORICO

1. Computación ubicua (Ubiquitous Computing)

Propuesta por Mark Weiser (1991): la tecnología integrada silenciosamente en la vida diaria. BEEO aplica este principio al recolectar datos pasivamente sin interrumpir al usuario.

2. Mobile Sensing (Detección móvil)

Campo que utiliza sensores de teléfonos inteligentes para inferir estados humanos. Estudios clave:

- **StudentLife** (Dartmouth, 2014): correlacionó sensores con rendimiento académico y salud mental.
- **BeWell** (2013): monitoreo continuo de sueño, actividad y socialización.

BEEO se inspira en estos proyectos, pero con procesamiento **local** (no en servidor) para garantizar privacidad.

3. Línea base conductual (Behavioral Baseline)

Concepto de la psicología conductual: se establece un patrón "normal" del individuo para detectar desviaciones. BEEO lo calcula estadísticamente con 7-14 días de datos históricos.

4. Detección de anomalías (Anomaly Detection)

Técnica de machine learning/estadística que identifica patrones atípicos. BEEO usa:

- **Z-score:** desviación respecto a la media.
- **Umbral personalizado:** ± 2 desviaciones estándar (95% confianza).

MARCO HISTORICO

Año	Hito	Relación con BEEO
1960s	Primeros estudios de patrones de actividad con sensores físicos (acelerómetros)	Origen de la detección objetiva de movimiento
1991	Weiser propone computación ubicua	Base conceptual para recolección pasiva
2007	Lanzamiento del iPhone (primer smartphone moderno con múltiples sensores)	Hace posible la recolección móvil masiva
2013	Proyecto BeWell (Universidad de California)	Monitoreo continuo de sueño, actividad y socialización
2014	Proyecto StudentLife (Dartmouth)	Correlación entre sensores móviles y salud mental
2015	Google lanza Awareness API	Facilita recolección pasiva en Android
2018	Android 9 Pie introduce mejoras en gestión de batería para servicios en segundo plano	Permite recolección pasiva eficiente
2020	Incremento de apps de bienestar mental durante pandemia	Demanda de herramientas de autoconocimiento
2023	Nuevas restricciones de privacidad en Android (permisos de una sola vez)	BEEO debe adaptarse a estos cambios
2025	Proyecto BEEO (actual)	Propuesta completa de detección local, sin servidores

MARCO JURIDICO

Norma	Qué regula	Implicación para BEE0
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales en Colombia	BEE0 debe garantizar consentimiento explícito, finalidad determinada y derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición)
Decreto 1377 de 2013	Reglamenta la Ley 1581	Políticas de tratamiento de datos deben ser claras y accesibles
Constitución Política de Colombia (Art. 15)	Derecho a la intimidad y habeas data	Los datos conductuales son sensibles; BEE0 no puede compartirlos sin autorización explícita
Ley 1090 de 2006	Ejercicio de la psicología en Colombia	Si BEE0 se usa en contexto clínico, debe complementar, no reemplazar, el juicio profesional

CRONOGRAMA FASE 1 ANÁLISIS BEE0

Título del Proyecto

BEE0 DETECCIÓN DE CAMBIOS RELEVANTES, PATRONES DE COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE DATOS MÓVILES.

Fecha inicio

02/07

Duración del proyecto en días

Gerente del Proyecto

ANGIE GASCA, DIEGO PAEZ

Fecha Fin

06/01

115

WBS No.	Nombre de la tarea	Estado	Asignado a	Fecha inicio	Fecha fin	Duración (en días)
1	ANÁLISIS			07/02	07/03	2
1,1	DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.1.1	ACTA DE INICIO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.1.2	OBJETIVOS Y ALCANCE DEFINIDO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2	ANÁLISIS DE INTERESADOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2.1	IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2.2	ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.3	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.3.1	PRESUPUESTO ESTIMADO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/21	02/21	1
1.3.2	EDT APROBADA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/21	02/21	1
1.3.3	ANÁLISIS DE VIABILIDAD	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/28	02/28	1
1.3.4	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/28	02/28	1
1.3.5	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	07/03	07/03	1
1.3.6	PLAN DE COMUNICACIONES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	07/03	07/03	1
2	MODELADO			03/08	03/22	15
2,1	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/08	03/11	4
2.1.1	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/08	03/14	7
2.1.2	DOCUMENTO DE REQUISITOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/12	03/15	4
2.2	DISEÑO TÉCNICO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/13	03/17	5
2.2.1	ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE REFERENCIA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/15	03/19	5
2.2.2	PROTOTIPO DEL SISTEMA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/18	03/22	5
3	CONSTRUCCIÓN			03/22	04/23	33
3,1	BASE DE DATOS IMPLEMENTADA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/22	03/25	4
3.1.1	DISEÑO FÍSICO DE BD	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/25	03/29	5
3.2	BACKEND Y PROCESAMIENTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/29	04/04	7
3.2.1	LÓGICA DE NEGOCIO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/04	04/07	4
3.2.2	ALGORITMO DE DETECCIÓN DE PATRONES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/07	04/12	6
3.3	FRONTEND	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/12	04/15	4
3.3.1	INTERFACES GRÁFICAS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/15	04/17	3
3.3.2	INTEGRACIÓN CON BACKEND	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/17	04/23	7
4	CIERRE			04/23	05/23	31
4,1	PRUEBAS DEL SISTEMA	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	04/23	04/30	8
4.1.1	PRUEBAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	04/30	05/01	2
4.2	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/01	05/02	2
4.2.1	VALIDACIÓN CON CLIENTE	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/02	05/04	3
4.3	IMPLEMENTACIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/04	05/07	4
4.3.1	LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/07	05/15	9
4.4	CIERRE FORMAL	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/15	05/20	6
4.4.1	ENTREGA FORMAL	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/20	05/22	3
4.4.2	ACTA DE CIERRE	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/22	05/23	2

HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H001	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Registro de usuario	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca.	
Descripción: Realizar módulo de registro donde el usuario ingrese nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, contraseña, número de teléfono, estatura, peso e información básica sobre su rutina diaria (horarios habituales de dormir, despertar, comidas). Debe aceptar términos, condiciones y consentimiento informado.	
Observaciones: Verificación de mayoría de edad (si es menor, requiere consentimiento de acudiente). Si no acepta términos y consentimiento, no puede continuar. Todos los campos obligatorios. Verificación de formato de correo y que no esté duplicado. Contraseña con mínimo 6 caracteres).	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H002	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Consentimiento informado y permisos	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 3 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca.	
Descripción: Implementar flujo inicial donde el usuario lea y acepte explícitamente el consentimiento informado, y otorgue permisos del sistema: ubicación (GPS), sensores (acelerómetro), acceso a uso de aplicaciones y notificaciones.	
Observaciones: El consentimiento debe estar redactado en lenguaje claro (máximo 8° grado de escolaridad). Si el usuario niega algún permiso, la app explica por qué es necesario y da opción de otorgarlo	

después desde configuración. Si niega permanentemente, la funcionalidad queda limitada.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H003	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Recolección pasiva de datos	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Diego Páez	
Descripción: Implementar servicio en segundo plano que recolecte datos pasivos sin intervención del usuario: horarios de uso de apps, GPS (ubicación), acelerómetro (movimiento), horarios de encendido/apagado de pantalla, y registros horarios de actividad.	
Observaciones: Consumo de batería menor al 15% diario. Los datos se almacenan localmente en SQLite (Room). El servicio debe reiniciarse después de reiniciar el teléfono. No se envía ningún dato a internet. Debe cumplir con restricciones de Android 10+ para servicios en segundo plano (WorkManager).	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H004	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Construcción de línea base	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Diego Paez	
Descripción: Implementar algoritmo que después de 7 a 14 días de datos históricos calcule una "línea base" de comportamiento normal del usuario, incluyendo: promedio de horas de sueño, horarios típicos de actividad, uso promedio de aplicaciones, patrones de ubicación.	

Observaciones: El algoritmo debe usar media y desviación estándar. Mostrar al usuario una barra de progreso durante los primeros 7-14 días indicando cuántos días faltan para completar la línea base. Una vez calculada, se almacena en la base de datos local.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H005	Usuario: Usuario final.
Nombre Historia: Detección de cambios relevantes.	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	
Descripción: Implementar algoritmo que compare diariamente los nuevos datos con la línea base establecida, y detecte desviaciones significativas (cambios relevantes) con umbral de ± 2 desviaciones estándar (95% confianza). Ejemplos: cambios en horas de sueño > 2 horas, disminución de actividad física > 40%, aumento nocturno de uso de apps.	
Observaciones: Tasa de falsos positivos menor al 10%. Cada cambio detectado debe guardarse en la base de datos con fecha, tipo de cambio (sueño, actividad, comunicación, ubicación), magnitud de la desviación. El análisis debe ejecutarse diariamente en segundo plano sin afectar rendimiento.	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H006	Usuario: Usuario Final.
Nombre Historia: Visualización de rutinas diarias	
Prioridad en negocio: MEDIA	Riesgo en desarrollo: MEDIA
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	

Descripción: Implementar pantalla donde el usuario pueda ver sus rutinas diarias detectadas: horarios típicos de despertar, comidas (inferido por actividad), uso de redes sociales, momentos de inactividad, ubicaciones frecuentes (casa, trabajo, estudio).
Observaciones: Usar tarjetas o lista cronológica. Mostrar el promedio de la semana actual vs semana anterior. Incluir mensajes claros como "Generalmente usas WhatsApp entre 7pm y 9pm". La visualización debe cargar en menos de 3 segundos.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H007	Usuario: Usuario final.
Nombre Historia: Visualización de cambios detectados	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: MEDIO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	
Descripción: Implementar pantalla con gráficos (línea de tiempo) que muestre al usuario los cambios relevantes detectados en su comportamiento. Incluir filtros por tipo de cambio (sueño, actividad, comunicación) y por período (última semana, mes, todo el historial).	
Observaciones: Usar biblioteca MPAndroidChart. Cada cambio debe ser clickeable para mostrar más detalles: fecha, magnitud de desviación, comparativa "antes vs ahora". Incluir leyenda clara. Tiempo de carga de gráficos < 3 segundos..	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H008	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Exportación de reportes	
Prioridad en negocio: MEDIA	Riesgo en desarrollo: BAJO
Puntos estimados: 3 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	
Descripción: Implementar funcionalidad que permita exportar los datos de línea base y cambios detectados en formato CSV y PDF. El archivo	

puede ser compartido (correo, Drive, WhatsApp) o guardado localmente.
Observaciones: CSV: estructura de columnas clara. PDF: incluir encabezado con nombre del usuario y fecha de exportación, más una explicación breve de cómo interpretar los datos. No debe incluir información de otros usuarios. La Universidad Libre podrá solicitar estos reportes anonimizados para fines de investigación.

REQUISITOS

1.FUNCIONALES

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-01	Recolección pasiva de datos móviles	La app debe recolectar datos de sensores y uso del móvil (acelerómetro, GPS, uso de apps, horarios, etc.) sin intervención activa del usuario, previo consentimiento.	Objetivos específicos – punto 1, actividad B1/B2
RF-02	Consentimiento informado del usuario	Debe incluir un flujo inicial donde el usuario otorgue permisos explícitos para la recolección de datos.	Actividad B2 (requisitos legales), restricciones del acta
RF-03	Construcción de línea base de comportamiento	El sistema debe analizar datos históricos (mínimo 7-14 días) para establecer un patrón de "comportamiento normal" del usuario.	Objetivo específico – punto 2, actividad B5/B6
RF-04	Detección de cambios relevantes	Implementar algoritmos que identifiquen desviaciones significativas en los patrones de comportamiento (ej. cambios en horas de sueño, comunicación, ubicación).	Objetivo específico – punto 3, actividad B6
RF-05	Registro de rutinas	La app debe permitir registrar y visualizar rutinas diarias del usuario (salud, comunicación, uso del móvil).	Propósito del proyecto (acta)
RF-06	Visualización de cambios detectados	El usuario podrá ver en la app un histórico de cambios relevantes	Actividad B7 (Front-End)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
		detectados (gráficos o líneas de tiempo).	
RF-07	Notificaciones (opcional)	Posibilidad de alertar al usuario cuando se detecte un cambio relevante en su comportamiento.	Actividad B7, no explícito pero inferido de lógica de análisis
RF-08	Exportar datos o reportes	El usuario o el cliente (Universidad Libre) podrá exportar los análisis en formato CSV o PDF.	Actividad C3 (entrega formal)

2. NO FUNCIONALES

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-01	Recolección pasiva de datos móviles	La app debe recolectar datos de sensores y uso del móvil (acelerómetro, GPS, uso de apps, horarios, etc.) sin intervención activa del usuario, previo consentimiento.	Objetivos específicos – punto 1, actividad B1/B2
RF-02	Consentimiento informado del usuario	Debe incluir un flujo inicial donde el usuario otorgue permisos explícitos para la recolección de datos.	Actividad B2 (requisitos legales), restricciones del acta
RF-03	Construcción de línea base de comportamiento	El sistema debe analizar datos históricos (mínimo 7-14 días) para establecer un patrón de "comportamiento normal" del usuario.	Objetivo específico – punto 2, actividad B5/B6
RF-04	Detección de cambios relevantes	Implementar algoritmos que identifiquen desviaciones significativas en los patrones de comportamiento (ej. cambios en horas de sueño, comunicación, ubicación).	Objetivo específico – punto 3, actividad B6

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-05	Registro de rutinas	La app debe permitir registrar y visualizar rutinas diarias del usuario (salud, comunicación, uso del móvil).	Propósito del proyecto (acta)
RF-06	Visualización de cambios detectados	El usuario podrá ver en la app un histórico de cambios relevantes detectados (gráficos o líneas de tiempo).	Actividad B7 (Front-End)
RF-07	Notificaciones (opcional)	Posibilidad de alertar al usuario cuando se detecte un cambio relevante en su comportamiento.	Actividad B7, no explícito pero inferido de lógica de análisis
RF-08	Exportar datos o reportes	El usuario o el cliente (Universidad Libre) podrá exportar los análisis en formato CSV o PDF.	Actividad C3 (entrega formal)

3.DEL PROYECTO

ID	Requerimiento del Proyecto	Descripción
RP-01	Acta de constitución firmada	Documento que autoriza el proyecto.
RP-02	Equipo de desarrollo completo	Incluye: gerente, analista, DBA, diseñador UX, desarrollador backend/frontend, QA.
RP-03	Herramientas tecnológicas asignadas	VSCode, Android Studio, Figma, base de datos.
RP-04	Oficina y equipos de cómputo	Según el acta, se requieren equipos y espacio físico.
RP-05	Reuniones de seguimiento semanales	La actividad A10 define reuniones de trabajo.
RP-06	Pruebas con cliente	Se debe realizar validación final con el cliente (Universidad Libre) antes del cierre.